主程序与系统调度说明

美团挑战赛机器人代码说明 01 | 中文版 | 2026 年 10 月 13 日

1 文档概述

本文说明 Modul.docx 中的 ABB RAPID 模块 Modul1：它集中定义跨模块共享的数据、机器人示教点和运行状态，并通过 main 持续调用电池任务。配套的 Battery 模块负责视觉引导抓放，Connect_socket 模块负责相机和 PLC 通信。三份说明分别介绍调度、作业和通信，按同一代码版本对应阅读。

当前程序体现的是视觉定位配合预设运动与顺序控制。材料中没有 VLA、Diffusion Policy、模型训练、自主导航或完整换电机构控制实现，本文不将这些能力列为已实现功能。

2 模块分工与调用关系

源文件与模块	主要职责	关键入口
Modul.docx / Modul1	共享变量、示教点、主循环与任务调度	main、Task_Set_2
battery.docx / Battery	取视觉坐标、选择任务、执行抓放	Battery_work
connect_socket.docx / Connect_socket	建立连接、收发字符串、解析坐标及 PLC 报文	Connect2、ProcessReceivedData

主调用链如下。initial 是外部依赖；三个提供的模块中均没有找到它的定义。

```
main
  -> initial [定义未包含在三个文档中]
  -> StartProgram := TRUE
  -> WHILE StartProgram
     -> Task_Set_2
        -> Battery_work
           -> Battery_get_values
              -> Connect2
                 -> SocketConnectCamara
                    -> ProcessReceivedData
           -> Battery_work_2 或 Battery_work_1
```

Task_Set_2 是调度过程的名称，并不表示主程序只执行视觉 Task 2。实际选择单电池或多电池作业的逻辑位于 Battery_work。

3 主程序执行流程

1. main 首先调用 initial，随后等待 0.1 秒。由于初始化过程没有包含在材料中，其具体动作和初始状态不能从当前文件确定。

2. 程序将 StartProgram 置为 TRUE，进入 WHILE StartProgram DO 循环。

3. 每轮执行 Task_Set_2。该过程打印开始提示，调用 Battery_work，返回后打印结束提示。

4. 当前三个模块内没有看到在正常任务结束时将 StartProgram 改为 FALSE 的语句，因此主循环会继续进入下一轮。

“Finish Task” 表示被调用过程已经返回，不构成电池成功抓取、正确放置或赛事任务完成的检测结果。无目标时的提前返回同样可能走到该提示。

4 数据与设备依赖

数据类别	代表标识符	在执行链中的用途
通信数据	socket1、socket2、input_string、send_string、receive_string_copy	区分相机/PLC 通道并传递请求和回复
视觉结果	nval1 至 nval6	保存单目标或三组目标的解析数值
任务与通信状态	StartProgram、socket_start、startPLC、CamaraFinish	控制主循环、通信分支及解析结束标记
视觉补偿	diamondX、diamondY	获取坐标后加入公共位置补偿
机器人目标点	Redy_Camara_Diamonds、D_pick、D_put_Red/Blue/Green/Yellow	提供拍照参考、抓取高度参考和放置点
工具与工件坐标	tool_D、wobj0、wobjDiamond	供运动指令指定工具和参考坐标系

Modul1 还保留多组 W、P、B 前缀目标点及其他状态变量；这些定义没有在当前可见的电池主调用链中全部使用，不能据此推断相应作业也会运行。现场标定坐标属于具体工作站配置，不应直接复制为另一台机器人的通用参数。

5 集成与验证条件

这三个 DOCX 是代码文本载体，不是完整可直接部署的 RobotStudio 工作站或控制器备份。在目标工作站中核对以下条件后，才能判断程序是否可运行：

1. 补齐并核对 initial 的实际定义和初始化顺序，以及 RAPID 模块之间共享数据的可见性。

2. 核对 tool_D、wobjDiamond 和数字输出 IIO_do2 的工作站配置；这些配置没有在三份材料中完整给出。确认 wobj0 对应的实际参考框架。

3. 核对相机坐标、diamondX/diamondY、工具方向、抓取高度与示教放置点之间的一致性。

4. 在对应控制器/仿真环境中检查语法与依赖，然后由现场人员进行受控单步和低速验证。

5. 分别验证无目标、单红色目标、三色目标、通信异常和重复循环情况下的执行行为。

本说明完成的是代码静态解读。尚无随附编译记录、仿真结果、真机日志或成功率统计，因此不提供“已编译通过”“已完成真机验证”或性能指标结论。

6 源码定位

源版本：lkkkkk667/meituan，提交 68e262bbedcf2269ba3a7321a045f97e96f185b6。

- Modul.docx：MODULE Modul1 下的变量与目标点定义；PROC main()；PROC Task_Set_2()。

- battery.docx：PROC Battery_work() 与 PROC Battery_get_values()。

- connect_socket.docx：PROC Connect2()、PROC SocketConnectCamara()、PROC ProcessReceivedData()。

配套说明：电池任务 · 通信模块。